Control por Rechazo Activo de Perturbaciones (ADRC) para el Control de Posición de un Motor DC: Diseño, Implementación y Validación en Tiempo Discreto

Autor
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad Nacional

***Resumen*—Este trabajo presenta el diseño, la implementación y la validación de un controlador por rechazo activo de perturbaciones (ADRC) basado en el error, para el control de posición angular de un motor DC, con seguimiento de referencias tipo rampa. El controlador se formula en variables de estado y emplea un observador de estado extendido (ESO) de cuarto orden que estima simultáneamente los errores de seguimiento de los estados de la planta y una perturbación total modelada como un doble integrador (perturbación tipo rampa). La acción de control corresponde a una realimentación de estado $u = -K\hat{x}$ ejecutada en tiempo discreto con periodo de muestreo $T_s = 5$ ms. Se contrastan los resultados teóricos, obtenidos por simulación, con los resultados experimentales adquiridos de una planta, analizando el comportamiento del controlador con realimentación del error medido y del error estimado, y en presencia y ausencia de perturbación.**

I. Marco Teórico

El control por rechazo activo de perturbaciones agrupa las dinámicas no modeladas, las no linealidades y las perturbaciones externas en una única *perturbación total*, la estima mediante estados extendidos y la cancela dentro de la ley de control. El diseño se realiza íntegramente en variables de estado, ubicando por separado los polos del controlador y los del observador.

Se parte de la planta de posición del motor. Dado que la posición es la integral de la velocidad, la función de transferencia desde la señal de control u hasta el ángulo θ posee un integrador propio:

$$G(s) = \frac{\theta(s)}{U(s)} = \frac{k_\omega}{\tau s + 1} \cdot \frac{k_\theta}{s} = \frac{k}{s(\tau s + 1)}, \tag{1}$$

donde k_θ convierte a grados y $k = k_{dc}\, k_\theta$. Tomando como estado el vector $x_p = [\theta,\ \omega]^\top$, la representación continua es

$$\dot{x}_p = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{\tau} \end{bmatrix} x_p + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{k}{\tau} \end{bmatrix} u, \qquad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x_p. \tag{2}$$

La idea central del ADRC es incorporar un modelo interno de la perturbación. Para permitir el seguimiento de una referencia tipo rampa con error nulo en estado estacionario, la perturbación se modela como un **doble integrador**, cuyo estado x_ξ evoluciona según $\dot{x}_\xi = A_\xi x_\xi$ con

$$A_\xi = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \xi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x_\xi. \tag{3}$$

Tanto el modelo de la planta como el modelo de la perturbación son discretizados con ZOH y se presentan a continuación:

Para $G(z)$:

$$\left[\begin{array}{ll|l} 1 & 0.00448 & 9.2 \\ 0 & 0.798 & 3.55{\cdot}10^{3} \\ \hline 1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Para $\Xi(z)$:

$$\left[\begin{array}{ll|l} 1 & 0.005 & 0.005 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Ahora bien, acoplando la planta (**??**) y el modelo de perturbación (**??**) se construye el *sistema aumentado*, cuyo estado reúne los estados de la planta y de la perturbación:

$$A_{au} = \begin{bmatrix} A_p & B_p C_\xi \\ 0 & A_\xi \end{bmatrix}, \quad B_{au} = \begin{bmatrix} B_p \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_{au} = \begin{bmatrix} C_p & 0 \end{bmatrix}. \tag{4}$$

Sobre este sistema aumentado se diseña el observador de estado extendido, formulado sobre el error de seguimiento $e_y = \theta - r$:

$$\hat{x}(k{+}1) = \big(A_{au} - L\, C_{au}\big)\hat{x}(k) + B_{au}\, u(k) + L\, e_y(k), \tag{5}$$

$$e_y(k) = C_{au} x_{au}(k). \tag{6}$$

donde L es la ganancia del observador. La dinámica del error de estimación $\bar{e} = x - \hat{x}$ queda gobernada por los autovalores (valores propios) de $A_{au} - L\, C_{au}$, que se ubican mediante asignación de polos.

Finalmente, la acción de control es una realimentación del estado estimado,

$$u(k) = -K\, \hat{x}(k) = -K_p\, \hat{x}_p(k) - \hat{\xi}(k), \tag{7}$$

donde K_p determina la dinámica del error de seguimiento y el término $-\hat{\xi}$, con ganancia unitaria sobre el estado de perturbación, cancela la perturbación estimada, la cual también lleva la referencia como perturbación, por lo que al rechazarla también hacemos seguimiento. Por el principio de separación, los polos de lazo cerrado son la unión de los del controlador, $\mathrm{eig}(A_p - B_p K_p)$, y los del observador, $\mathrm{eig}(A_{au} - LC_{au})$.

II. Modelado del Sistema

II-A. *Estructura del modelo*

El modelo de posición (**??**) es de segundo orden y contiene un integrador (polo en el origen) más el polo mecánico del motor. Esta estructura es la adecuada para el control de posición: ante una entrada constante, la posición crece indefinidamente, como corresponde a un motor girando a velocidad constante.

II-B. *Adquisición y preprocesamiento de datos*

Las señales del sistema real (posición θ, velocidad y control u) se registraron con periodo de muestreo $T_s = 5$ ms. La posición se obtiene del encoder con una resolución de $0{,}27°$ por cuenta, y la velocidad se calcula por diferencia de posición.

II-C. *Identificación de la perturbación*

La perturbación se introduce como una reducción de la señal de control durante el seguimiento, equivalente a una perturbación de par que aleja la posición de la referencia. En el esquema ADRC, este efecto se estima dentro del estado extendido $\hat{x}_3$ y se compensa en la ley de control (**??**), como se evidencia en los resultados experimentales.

II-D. *Modelo identificado*

La identificación de la planta de velocidad arrojó

$$G_\omega(s) = \frac{2201}{s + 45{,}08}, \tag{8}$$

de donde se obtienen la constante de tiempo $\tau = 1/45{,}08 \approx 0{,}02218$ s, la ganancia $k_{dc} = 2201/45{,}08 \approx 48{,}82$ rev/s y $k = k_{dc}k_\theta = 17576{,}75$. Discretizando (**??**) con retenedor de orden cero (zoh) y $T_s = 5$ ms se obtiene $x_p(k{+}1) = A_p x_p(k) + B_p u(k)$ con

$$A_p = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}004477 \\ 0 & 0{,}798197 \end{bmatrix}, \quad B_p = \begin{bmatrix} 9{,}2005 \\ 3547{,}04 \end{bmatrix}, \quad C_p = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{9}$$

Los polos discretos son $z = 1$ (integrador de posición) y $z = 0{,}7982$ (polo del motor). La Fig. **??** compara la respuesta al escalón continua y su equivalente discreto, confirmando la discretización.

El modelo de perturbación (**??**), discretizado, adopta la forma $A_{\xi,z} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0{,}005 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$, con dos polos en $z = 1$. El sistema aumentado (**??**) resulta entonces

$$A_{au} = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}0045 & 9{,}2005 & 0 \\ 0 & 0{,}7982 & 3547{,}04 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0{,}005 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \; B_{au} = \begin{bmatrix} 9{,}2005 \\ 3547{,}04 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{10}$$

con $C_{au} = [\,1\ 0\ 0\ 0\,]$.

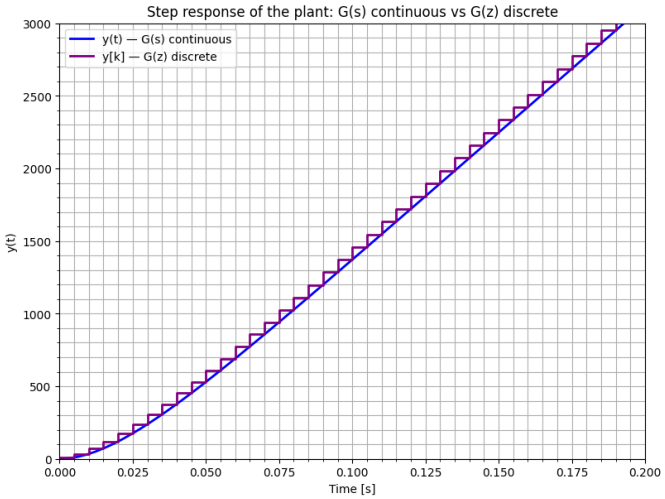


Figura 1: Respuesta al escalón de la planta: $G(s)$ continua y $G(z)$ discreta (ZOH, $T_s = 5$ ms).

III. Especificaciones y Diseño del Controlador

El controlador y el observador se desarrollaron por asignación de polos. Un principio esencial del ADRC es que el observador debe ser más rápido que el controlador, de modo que la estimación de la perturbación converja antes de que el controlador actúe sobre ella. Los polos del controlador se ubicaron en $s = -30, -20$ y los del observador en $s = -280, -300, -320, -340$.

La ganancia de realimentación resultante, calculada con (**??**), es

$$K_1 = \begin{bmatrix} 7{,}474 \times 10^{-4} & 7{,}267 \times 10^{-6} \end{bmatrix}, \quad K = [\,K_1 \;\; 1 \;\; 0\,], \tag{11}$$

donde las dos primeras componentes estabilizan la planta (error de posición y su derivada), la tercera (unitaria) cancela la perturbación estimada $\hat{x}_3$, y la cuarta (cero) indica que la derivada de la perturbación $\hat{x}_4$ se estima pero no se realimenta directamente. La ganancia del observador es

$$L = \begin{bmatrix} 2{,}9439 & 493{,}68 & 0{,}09843 & 4{,}3055 \end{bmatrix}^\top. \tag{12}$$

Cada componente de L pondera la corrección $L\,e_y$ que ajusta, respectivamente, la estimación del error de posición $\hat{x}_1$, su derivada $\hat{x}_2$, la perturbación $\hat{x}_3$ y su derivada $\hat{x}_4$. Con estos valores, los autovalores del observador quedan dentro del círculo unitario en $|z| \approx 0{,}18$–$0{,}25$, garantizando una estimación rápida y estable. Ahora bien, en las figuras **??** y **??** se pueden validar los comportamientos de la dinámica correspondiente a cada polo, tanto del lazo de control para el error de seguimiento como los polos correspondientes al observador de estado.

III-A. *Ajustes de implementación*

Debido a la fricción de arranque del motor y a la resolución finita del encoder, un observador rápido amplifica el ruido de cuantización. Por ello, sobre la implementación base se debió llevar a cabo un equilibrio entre la velocidad de los polos del

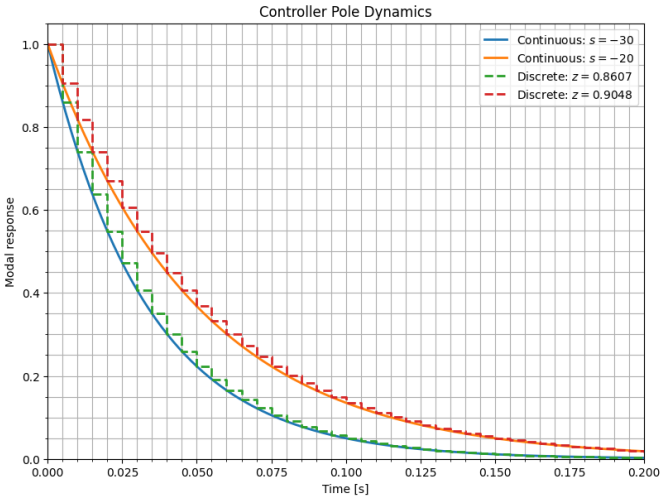


Figura 2: Gráfica del comportamiento dinámico de los polos del lazo de control

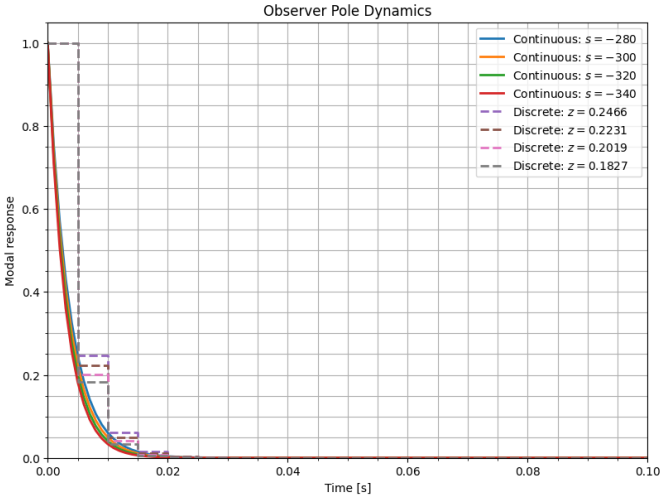


Figura 3: Gráfica de la dinámica de los polos del observador

control y del observador, dado que los polos del estimador debían ser lo suficientemente rápidos para que las variables estuvieran listas en el momento de usarlas en la ley de control, pero esto debía ser adecuado con un ancho de banda que no llegara a estimar tampoco el ruido, dado que si el observador tenía polos muy rápidos estimaba el ruido y eso hacía que el sistema se desestabilizara. Por esto se debieron ajustar las ganancias para poder estimar las variables, y en específico estimar $\hat{x}_3$, sin estimar el respectivo ruido.

IV. Resultados en Simulación

La Fig. **??** muestra la respuesta simulada del lazo cerrado ante la rampa de referencia. La salida θ sigue la referencia con error prácticamente nulo; el estado $\hat{x}_1$ reproduce el error de posición real; la perturbación estimada $\hat{x}_3$ se estabiliza en el pequeño valor de control necesario para sostener la velocidad de la rampa; y la señal de control u se mantiene acotada, y se puede visualizar en la gráfica del error y las perturbaciones

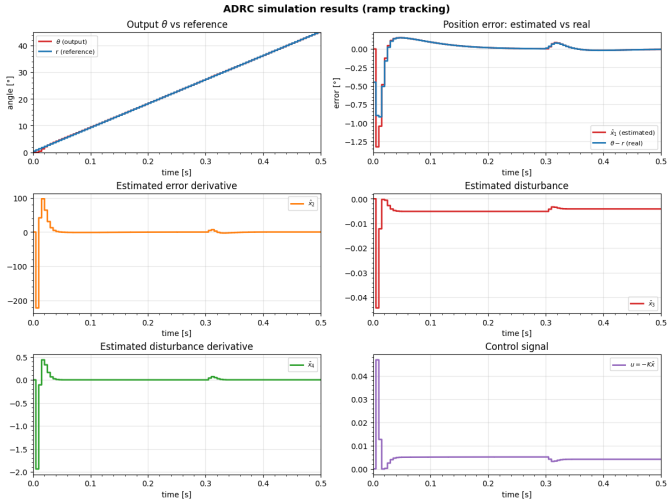


Figura 4: Resultados de simulación del ADRC: salida, estados estimados y control.

cómo el sistema tiene la capacidad de rechazar perturbaciones tipo paso para la carga y tipo rampa para el seguimiento.

V. Resultados Experimentales

Se adquirieron cuatro conjuntos de datos combinando la realimentación con el error *medido* o *estimado*, en presencia y ausencia de perturbación. Como la referencia es una señal trapezoidal periódica, el análisis se concentra en una rampa de subida $(0^\circ \rightarrow 360^\circ)$.

V-A. Seguimiento de la referencia

La Fig. **??** presenta el seguimiento de la rampa en los cuatro casos. En todos ellos la posición sigue correctamente la referencia, con un error medio del orden de 1–2° y picos en las esquinas de la rampa, propios del cambio instantáneo por la referencia.

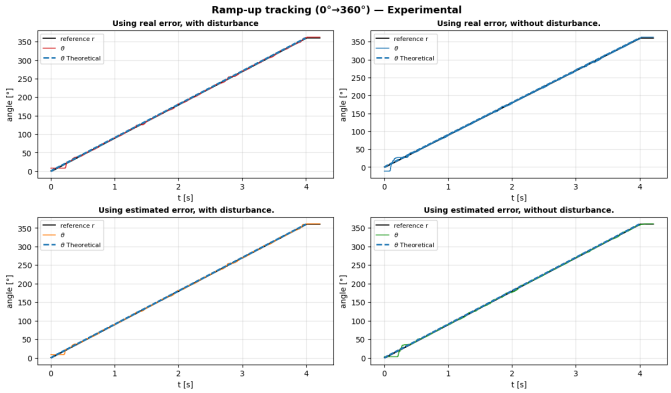


Figura 5: Seguimiento de la rampa de subida $(0^\circ \rightarrow 360^\circ)$ en los cuatro ensayos.

V-B. Estados estimados por el observador

La Fig. **??** muestra los cuatro estados estimados durante la subida (caso con estimación y perturbación). El observador reconstruye el error de posición $\hat{x}_1$ y su derivada $\hat{x}_2$, y estima

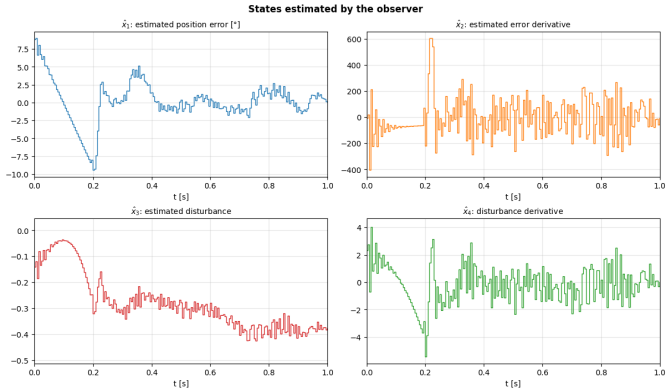


Figura 6: Estados estimados por el observador durante la subida.

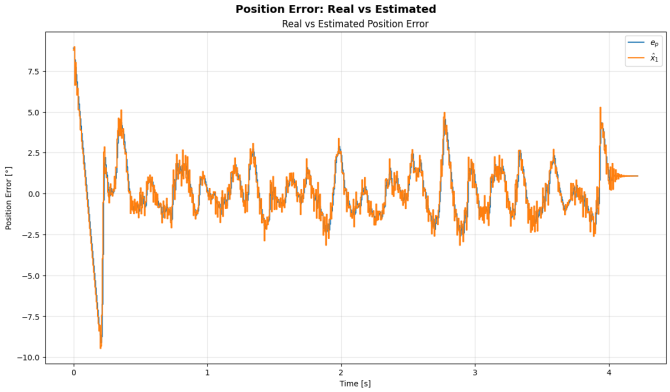


Figura 7: Estado estimado y medido del error de posición

la perturbación $\hat{x}_3$ y su derivada $\hat{x}_4$, señales que se emplean en la ley de control para el rechazo activo. Asimismo, la Fig. **??** muestra cómo el observador es lo suficientemente rápido para estimar adecuadamente el estado del error de posición, donde se observa que las señales están totalmente solapadas.

V-C. Comparación teórico vs experimental (0–800 ms)

La Fig. **??** compara la respuesta teórica y la experimental en los primeros 500 ms de la rampa en subida. El comportamiento experimental sigue de cerca al teórico; las diferencias residuales entre las mediciones y lo teórico, se atribuyen a la fricción de arranque y a la cuantización del encoder, efectos que no se tuvieron presentes en la simulación, ademas de las incertidumbres ente el modelo teórico y la planta real.

V-D. Efecto de la perturbación y de la estimación

La Fig. **??** contrasta los casos con y sin perturbación para el control con estimación. Al aplicar la perturbación, la perturbación estimada $\hat{x}_3$ reacciona y el control la compensa, manteniendo el error acotado. Comparando la realimentación con error medido frente a la estimada, ambas ofrecen un desempeño muy similar y adecuado para el sistema. Adicionalmente,en la Fig. **??** se muestra la señal de control generada por el controlador, se mantiene dentro de los límites de operación durante toda el experimento. Se observa que en ningún instante alcanza los valores máximos o mínimos permitidos (-1,1), por

figs/Control.png

Figura 8: Senal de control. se evidnecia que no existe saturacion.

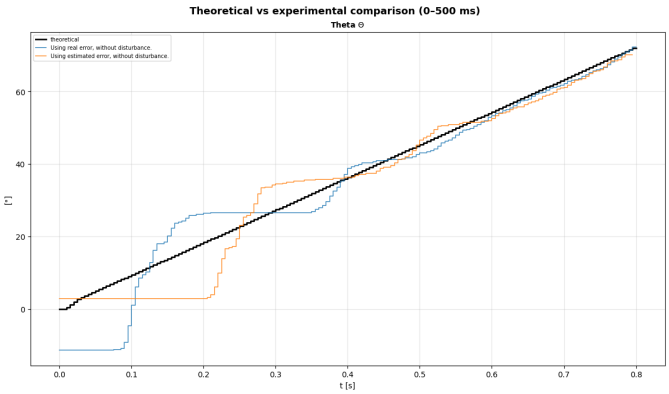


Figura 9: Comparación teórico vs experimental en el intervalo 0–500 ms.

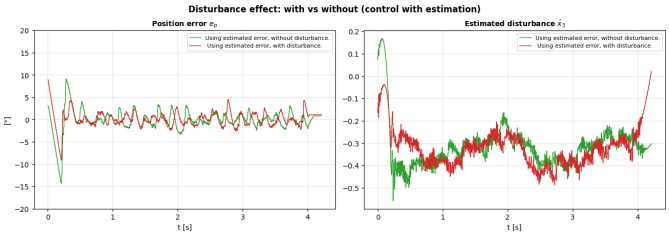


Figura 10: Efecto de la perturbación (con vs sin) sobre el error y la perturbación estimada.

lo que no se presenta saturación del actuador. Este comportamiento indica que el controlador produce acciones de control físicamente realizables, evitando las no linealidades asociadas a la saturación y contribuyendo a un desempeño estable del sistema.

VI. Conclusiones

1. Se diseñó e implementó un ADRC en variables de estado basado en el error, con un observador de estado extendido de orden cuatro para estimar el error de seguimiento y su derivada para un motor DC, junto con la respectiva perturbación, logrando el seguimiento de la referencia rampa con un error medio del orden de 1–2° y rechazo de perturbaciones.
2. El modelo de perturbación tipo doble integrador resultó adecuado para el seguimiento de rampas y para estimar la perturbación aplicada; el observador reconstruye correctamente los estados, lo cual se verifica al comparar el error medido con el estimado, que arrojan desempeños equivalentes.
3. Los resultados teóricos y experimentales son coherentes. Las diferencias observadas; error residual y transitorios en las esquinas de la rampa, son atribuibles a la fricción de arranque y a la resolución finita del encoder, y a posibles diferencias o incertidumbres que hay entre el modelo teórico y el sistema real.
4. Al plantear los polos del controlador y del observador es necesario alcanzar un equilibrio entre sus ganancias. Los polos del controlador deben ubicarse de manera que proporcionen un buen desempeño transitorio, con tiempos de establecimiento reducidos y sobrepicos adecuados. Por su parte, el observador debe poseer una dinámica suficientemente rápida para estimar los estados a tiempo y suministrarlos al lazo de control. Sin embargo, su ancho de banda no debe ser excesivamente alto, ya que un observador demasiado rápido puede comenzar a estimar el ruido de medición, degradando el desempeño del sistema de control.